

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Keine Tutorien
Blatt 13

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Johannes Figueiredo

13.1 Zyklotron-Resonanz

Die Zyklotronresonanz ist ein physikalisches Phänomen, bei dem geladene Teilchen in einem konstanten Magnetfeld B Energie aus einem hochfrequenten elektrischen Wechselfeld absorbieren. Dies geschieht, wenn die Frequenz des Wechselfeldes mit der Umlauffrequenz der Teilchen (Zyklotronfrequenz $\omega_c = \frac{qB}{m^*}$) übereinstimmt.

Die ersten solchen Messungen zur Bestimmung von Elektronen- und Lochmassen wurden 1954 an der UC Berkeley von Gene Dresselhaus in Silizium und Germanium durchgeführt. Bei einer Zyklotronfrequenz von 24 GHz wurden für die Löcher folgende Zyklotron-Resonanz-Peaks gemessen:

Material	B_1	B_2
Si	$1.37 \times 10^3 \text{ G}$	$4.21 \times 10^3 \text{ G}$
Ge	$3.78 \times 10^2 \text{ G}$	$2.92 \times 10^3 \text{ G}$

- Bestimmen Sie die effektiven Massen der Löcher sowohl für Silizium als auch Germanium.
- Warum werden zwei Resonanzen für die Löcher gemessen? Ordnen Sie diese zu.

13.2 Hall-Effekt

Eine rechteckige Probe eines p-dotierten Halbleiters hat die Abmessungen:

- Länge zwischen den Stromkontakten: $L = 10 \text{ mm}$
- Breite (quer zur Stromrichtung): $w = 5 \text{ mm}$

- Dicke: $t = 0.5 \text{ mm}$

Die Probe wird bei Raumtemperatur vermessen.

Ein Strom $I = 20 \text{ mA}$ fließt entlang der Länge. Ein Magnetfeld $B = 0.8 \text{ T}$ steht senkrecht zur Probenfläche. Gemessen wird eine Hall-Spannung zwischen den seitlichen Kontakten:

$$V_H = 6.4 \text{ mV}.$$

- (a) Bestimmen Sie den Hall-Koeffizienten R_H und die Lochdichte p (in cm^{-3}).

Bei $B = 0$ wird entlang der Länge die Spannung

$$V_{xx} = 1.60 \text{ V}$$

bei demselben Strom $I = 20 \text{ mA}$ gemessen.

- (b) Bestimmen Sie die Resistivität ρ und die Mobilität μ_p (in $\text{cm}^2/\text{V/s}$).

13.3 Shubnikov-de Haas-Effekt (2D)

Wir betrachten ein zweidimensionales Elektronensystem (2DEG) im senkrechten Magnetfeld B bei tiefen Temperaturen ($T \approx 0$). Im Magnetfeld werden die Zustände in Landau-Niveaus zusammengefasst. Jedes Landau-Niveau entspricht einem Ring im k -Raum zwischen zwei benachbarten, quantisierten Zyklotronbahnen mit Flächen S_n und S_{n+1} .

- (a) Zeigen Sie anhand der Onsager-Beziehung, dass die Flächen benachbarter Zyklotronbahnen im k -Raum die Beziehung

$$\Delta S \equiv S_{n+1} - S_n = \frac{2\pi e B}{\hbar}$$

erfüllen. Verwenden Sie anschließend die Zustandsdichte im k -Raum, um zu zeigen, dass die Entartung p eines Landau-Niveaus (Zahl der Zustände pro Niveau, ohne Spin) für eine Probe der Fläche $A = L_x L_y$ ist:

$$p = \frac{AeB}{h}.$$

Interpretieren Sie kurz, warum $p \propto B$ gilt.

- (b) Bei $T \approx 0$ seien s Landau-Niveaus vollständig gefüllt und das Niveau $s + 1$ nur teilweise. Zeigen Sie, dass für die Felder B_s , bei denen das chemische Potential μ gerade zwischen zwei Niveaus liegt (d. h. ein ganzzahliger Füllzustand vorliegt),

$$N = s p \quad \Rightarrow \quad B_s = \frac{N h}{e A} \frac{1}{s}.$$

Folgern Sie daraus, dass alle quantenmechanischen Oszillationen (z. B. in ρ_{xx}) periodisch in $1/B$ sind und bestimmen Sie die Periodizität $\Delta(1/B)$. Erklären Sie schließlich in wenigen Sätzen, warum man diese Oszillationen in der longitudinalen Resistivität ρ_{xx} sieht, wenn μ beim Variieren von B über Landau-Niveaus hinweg wandert.